ELEMENTAR DASTURLASH

26

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Xatolarni tuzatish va dastur ishlashini tekshirish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Xatoni tuzatish (debugging) jarayonining bosqichlari
2. Sozlash vositalari: nazorat print(), thonny va idle debuggerlari, try-except
3. Amaliy mashq: dasturni tuzatish, qayta sinash va yaxshilash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga topilgan xatolarni yangi xato kiritmasdan tuzatish, sozlash (debugging) vositalaridan foydalanish va tuzatilgan dastur ishlashini qayta sinash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar xatoni tizimli bosqichlar asosida tuzatadi, Thonny yoki IDLE debuggerida dasturni qadamba-qadam bajaradi va tuzatishdan keyin dasturni oldingi test qiymatlari bilan qayta tekshiradi.

Debugging nima?

> Debugging (sozlash) — dasturdagi xatoni topish, sababini aniqlash va uni bartaraf etish jarayoni. Xatoni topishning o‘zi yarim ish: tuzatish paytida shoshilish ko‘pincha yangi xatoga olib keladi.

Tuzatish bosqichlari

> Oxirgi qadam regressiya testi deb ataladi: tuzatish dasturning ilgari to‘g‘ri ishlagan qismini buzmaganiga ishonch hosil qilinadi.

Yomon odat	Nima uchun xavfli	To‘g‘ri yondashuv
Bir vaqtda ko‘p joyni o‘zgartirish	Qaysi o‘zgarish yordam berganini bilib bo‘lmaydi	Har safar bitta o‘zgartirish
«Balki shunday ishlar» deb tasodifiy o‘zgartirish	Yangi xatolar paydo bo‘ladi	Avval sababni tushunish
Faqat bitta qiymat bilan sinash	Boshqa holatlardagi xato yashirin qoladi	Oddiy va chegaraviy qiymatlar
Nusxasiz ishlash	Ishlagan variantga qaytib bo‘lmaydi	dastur_v1.py, dastur_v2.py nusxalari

Nazorat print() va assert

> Eng oddiy usul — shubhali joyga vaqtincha print() qo‘yib, o‘zgaruvchilar qiymatini ko‘rish. Xato tuzatilgach, bu satrlar olib tashlanadi.

Thonny va IDLE debuggerlari

- **Thonny:** Run → Debug current script (Ctrl + F5) — dastur qadamba-qadam rejimda ishga tushadi.
- **Step over (F6):** joriy satrni to‘liq bajarib, keyingisiga o‘tadi.
- **Step into (F7):** ifoda ichiga kirib, uni qismlab hisoblashni ko‘rsatadi.
- **View → Variables:** o‘zgaruvchilarning joriy qiymatlari oynasi.
- **IDLE:** Shell oynasida Debug → Debugger yoqiladi, so‘ng dastur F5 bilan ishga tushiriladi; Step, Over, Go tugmalari bilan boshqariladi.

Noto‘g‘ri kiritishni ushlash: try-except

> Foydalanuvchi son o‘rniga harf kiritsa, int() ValueError beradi va dastur to‘xtaydi. try-except bloki bu holatni ushlab, qayta so‘rash imkonini beradi.

Kod	Natija / izoh
while True:	To‘g‘ri son kiritilguncha takrorlanadi
try:	Xavfli qism
n = int(input("Yosh: "))	«abc» kiritilsa ValueError
break	To‘g‘ri son — sikldan chiqish
except ValueError:	Xato ushlandi

Amaliy mashq: raqamlar yig‘indisi

> Kerakli jihozlar: Thonny o‘rnatilgan kompyuter. Xavfsizlik: quyidagi xatoli dastur cheksiz siklga tushadi — uni Thonny dagi «Stop» tugmasi yoki IDLE da Ctrl + C bilan to‘xtating. Dastur sonning raqamlari yig‘indisini topishi kerak edi.

Xatoli kod	To‘g‘rilangan kod
n = int(input("Son: "))	n = abs(int(input("Son: ")))
s = 0	s = 0
while n > 0:	while n > 0:
s += n // 10	s += n % 10
n = n % 10	n = n // 10

Tuzatishdan keyingi tipik muammolar

AMALIY TOPSHIRIQ

Muammo	Sababi	Yechim
Eski xato qaytib keldi	Faylning eski nusxasi ishga tushirilgan	Faylni saqlab (Ctrl + S), qayta ishga tushirish
Yangi xato paydo bo‘ldi	Bir vaqtda bir necha joy o‘zgartirilgan	Oxirgi nusxaga qaytib, bittalab tuzatish
Nazorat print() natijani buzmoqda	Vaqtinchalik satr o‘chirilmagan	Topshirishdan oldin olib tashlash

Asosiy atamalar

Bitta o‘zgartirish kiritish

Bir vaqtda faqat bitta joyni tuzatish.

Eng oddiy usul

Shubhali joyga vaqtincha print() qo‘yib, o‘zgaruvchilar qiymatini ko‘rish.

Joyini aniqlash

Kuzatish jadvali, nazorat print() yoki debugger yordamida xato satrni topish.

Qayta sinash

Avval xato bergan qiymat bilan, so‘ng ilgari to‘g‘ri ishlagan barcha qiymatlar bilan tekshirish.

Sababini tushunish

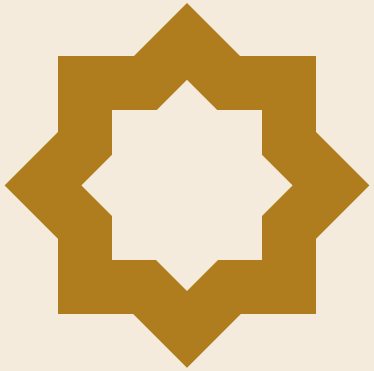
Nima uchun aynan shu satr noto‘g‘ri ishlayotganini izohlash.

View □ Variables

O‘zgaruvchilarning joriy qiymatlari oynasi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Debugging jarayoni qanday bosqichlardan iborat?
2. Nima uchun bir vaqtda faqat bitta o‘zgartirish kiritish tavsiya etiladi?
3. Regressiya testi nima va u qachon o‘tkaziladi?
4. Thonny debuggerida Step over va Step into qanday farq qiladi?
5. try-except bloki qanday holatda foydali?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova